Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
«Tracerout»

Подготовила: Студент гр. 410902
Кавцевич В. А.

Проверила: Болтак С. В.

Минск 2026

Задание: Необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных можно использовать ICMP или UDP (на выбор). При реализации использовать программный интерфейс сокетов (готовые реализации отправки/получения echo запросов использовать запрещено).

Утилита должна принимать в качестве параметра IP-адрес целевого узла и выводить узлы маршрута аналогично системному traceroute / tracert (порядковый номер, время ожидания ответа для каждого отправленного пакета и адрес узла). Следует отправлять более одного пакета.

Проверьте, что разработанная программа дает такие же результаты, как и системная. Проанализируйте трафик, генерируемый вашей программой в процессе работы, с помощью Wireshark. Также Wireshark можно использовать при отладке, в случае проблем с получением эхо-ответов.

Обратите внимание на значение контрольной суммы (Wireshark показывает, верно ли оно подсчитано) и обновление значения sequence number между отправками (изучите, как оно изменяется в системной утилите traceroute / tracert).

Результат:

Утилита была разработана на языке C#, в качестве протокола передачи данных был использован ICMP, также был использован интерфейс Raw Sockets.

На рисунке 1 изображен результат работы моей утилиты mytracert.

```
C:\Users\User\OneDrive\Documents\универ работы\КСИС\MYTRACERT\bin\Debug>mytracert 8.8.8.8
Трассировка маршрута к 8.8.8.8
с максимальным числом прыжков 30:

 1    15 ms    73 ms     8 ms  192.168.100.1
 2     *      *     99 ms  100.107.0.1
 3     *      *     53 ms  93.84.80.129
 4     *      *      7 ms  178.124.190.82
 5     *      6 ms    15 ms  178.124.190.126
 6    30 ms    22 ms    16 ms  178.124.190.211
 7    15 ms    13 ms    28 ms  194.158.197.172
 8    15 ms    14 ms    46 ms  216.239.49.149
 9    90 ms    68 ms    10 ms  72.14.237.17
10    31 ms    98 ms    19 ms  8.8.8.8
Трассировка завершена.
```

Рисунок 1

Звёздочка (*) означает отсутствие ответа от узла в течение установленного времени ожидания.

Результат показывает, что разработанная утилита позволяет отслеживать маршрут прохождения ICMP-пакетов. На каждом переходе отправляется по 3 пакета, что соответствует принципу работы стандартной утилиты tracert.

На рисунке 2 изображен результат работы стандартной утилиты tracert.

```
C:\Users\User\OneDrive\Documents\универ работы\КСИС\MYTRACERT\bin\Debug>tracert 8.8.8.8

Трассировка маршрута к dns.google [8.8.8.8]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    20 ms    10 ms    27 ms  192.168.100.1
  2    19 ms    15 ms    18 ms  100.107.0.1
  3    26 ms     8 ms     8 ms  core1.mgts.belpak.by [93.84.80.129]
  4    40 ms    13 ms    13 ms  82.190.124.178.core.beltelecom.by [178.124.190.82]
  5    31 ms    14 ms    27 ms  126.190.124.178.core.beltelecom.by [178.124.190.126]
  6   128 ms    19 ms    15 ms  211.190.124.178.core.beltelecom.by [178.124.190.211]
  7    48 ms    44 ms    22 ms  194.158.197.172
  8    39 ms    23 ms    22 ms  216.239.49.149
  9    58 ms    21 ms    20 ms  72.14.237.17
 10    77 ms    21 ms    21 ms  dns.google [8.8.8.8]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 2

При сравнении результатов работы моей утилиты и системной утилиты tracert видно, что обе утилиты отображают последовательность промежуточных узлов маршрута до целевого адреса, время отклика для отправленных пакетов и IP-адреса маршрутизаторов. Порядок узлов и их адреса в большинстве случаев совпадают, что подтверждает корректность работы реализованной программы.

На рисунке 3 изображен трафик, который генерирует моя утилита.

*Беспроводная сеть

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocc	Lengtl	Info
77	4.612419	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=13/3328, ttl=5 (no response found!)
78	4.625646	178.124.190.126	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
79	4.734694	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=14/3584, ttl=5 (no response found!)
80	4.748406	178.124.190.126	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
81	4.857435	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=15/3840, ttl=5 (no response found!)
82	4.872374	178.124.190.126	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
83	4.989610	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=16/4096, ttl=6 (no response found!)
84	5.024746	178.124.190.211	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
85	5.135797	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=17/4352, ttl=6 (no response found!)
86	5.161301	178.124.190.211	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
87	5.266639	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=18/4608, ttl=6 (no response found!)
88	5.285282	178.124.190.211	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
89	5.391220	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=19/4864, ttl=7 (no response found!)
90	5.413197	194.158.197.172	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
91	5.529745	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=20/5120, ttl=7 (no response found!)
92	5.551500	194.158.197.172	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
93	5.658667	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=21/5376, ttl=7 (no response found!)
94	5.687492	194.158.197.172	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
95	5.791951	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=22/5632, ttl=8 (no response found!)
96	5.815425	216.239.49.149	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
97	5.929675	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=23/5888, ttl=8 (no response found!)
98	5.951788	216.239.49.149	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
99	6.063367	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=24/6144, ttl=8 (no response found!)
100	6.120920	216.239.49.149	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
101	6.235012	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=25/6400, ttl=9 (no response found!)
102	6.331681	72.14.237.17	192.168.100.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
103	6.442379	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=26/6656, ttl=9 (no response found!)
104	6.523358	72.14.237.17	192.168.100.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
105	6.638783	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=27/6912, ttl=9 (no response found!)
106	6.659909	72.14.237.17	192.168.100.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
107	6.766041	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=28/7168, ttl=10 (reply in 112)
112	6.800203	8.8.8.8	192.168.100.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x433c, seq=28/7168, ttl=116 (request in 107)
113	6.913779	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=29/7424, ttl=10 (reply in 114)
114	7.019093	8.8.8.8	192.168.100.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x433c, seq=29/7424, ttl=116 (request in 113)
115	7.130635	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x433c, seq=30/7680, ttl=10 (reply in 116)
116	7.159789	8.8.8.8	192.168.100.10	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x433c, seq=30/7680, ttl=116 (request in 115)

Рисунок 3

На рисунке 4 представлен трафик, который генерирует системная утилита.

194	31.930594	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=76/19456, ttl=5 (no response found!)
195	31.961332	178.124.190.126	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
196	31.962952	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=77/19712, ttl=5 (no response found!)
197	31.976830	178.124.190.126	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
198	31.977895	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=78/19968, ttl=5 (no response found!)
199	32.004766	178.124.190.126	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
200	32.984589	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=79/20224, ttl=6 (no response found!)
201	33.113071	178.124.190.211	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
202	33.114750	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=80/20480, ttl=6 (no response found!)
203	33.133518	178.124.190.211	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
204	33.134782	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=81/20736, ttl=6 (no response found!)
205	33.149730	178.124.190.211	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
225	38.664841	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=82/20992, ttl=7 (no response found!)
226	38.713436	194.158.197.172	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
227	38.715069	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=83/21248, ttl=7 (no response found!)
228	38.759109	194.158.197.172	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
229	38.760704	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=84/21504, ttl=7 (no response found!)
230	38.782570	194.158.197.172	192.168.100.10	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
246	44.343223	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=85/21760, ttl=8 (no response found!)
247	44.382531	216.239.49.149	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
248	44.384095	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=86/22016, ttl=8 (no response found!)
249	44.407532	216.239.49.149	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
250	44.408908	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=87/22272, ttl=8 (no response found!)
251	44.430672	216.239.49.149	192.168.100.10	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
266	50.119819	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=88/22528, ttl=9 (no response found!)
267	50.178455	72.14.237.17	192.168.100.10	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
268	50.180128	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=89/22784, ttl=9 (no response found!)
269	50.201090	72.14.237.17	192.168.100.10	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
270	50.202513	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=90/23040, ttl=9 (no response found!)
271	50.223070	72.14.237.17	192.168.100.10	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
295	55.921951	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=91/23296, ttl=10 (reply in 296)
296	55.999282	8.8.8.8	192.168.100.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=91/23296, ttl=116 (request in 295)
297	56.001088	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=92/23552, ttl=10 (reply in 302)
302	56.021966	8.8.8.8	192.168.100.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=92/23552, ttl=116 (request in 297)
303	56.022965	192.168.100.10	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=93/23808, ttl=10 (reply in 304)
304	56.044032	8.8.8.8	192.168.100.10	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=93/23808, ttl=116 (request in 303)

Рисунок 4

Сравнивая трафик, можно заметить, что моя утилита отправляет пакеты ICMP Echo Request, поле TTL увеличивается на 1 при каждой итерации, при превышении TTL маршрутизаторы отправляют ответ ICMP Time Exceeded, при нахождении конечного узла получаем ICMP Echo Reply. Это означает, что принцип работы моей утилиты совпадает с системной утилитой.

На рисунке 5 изображена структура ICMP пакета моей утилиты.

```
Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0x4335 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 17212 (0x433c)
    Identifier (LE): 15427 (0x3c43)
    Sequence Number (BE): 13 (0x000d)
    Sequence Number (LE): 3328 (0x0d00)
  > [No response seen]
  > Data (32 bytes)
```

Рисунок 5

На рисунке 6 изображена структура ICMP пакета системной утилиты.

```
Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0xf7b2 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 76 (0x004c)
    Sequence Number (LE): 19456 (0x4c00)
  > [No response seen]
  > Data (64 bytes)
```

Рисунок 6

Сравнивая изображения, можно заметить, что все основные поля ICMP пакета совпадают. Также Wireshark показывает, что контрольная сумма (Checksum) вычисляется корректно, так как пакет отмечен как [correct].

На рисунке 7 изображены результаты Sequence Number моей утилиты.

```
Sequence Number (BE): 17 (0x0011)
Sequence Number (LE): 4352 (0x1100)
Sequence Number (BE): 16 (0x0010)
Sequence Number (LE): 4096 (0x1000)
Sequence Number (BE): 18 (0x0012)
Sequence Number (LE): 4608 (0x1200)
```

Рисунок 7

На рисунке 8 изображены результаты Sequence Number системной утилиты.

```
Sequence Number (BE): 79 (0x004f)
Sequence Number (LE): 20224 (0x4f00)
Sequence Number (BE): 80 (0x0050)
Sequence Number (LE): 20480 (0x5000)
Sequence Number (BE): 81 (0x0051)
Sequence Number (LE): 20736 (0x5100)
```

Рисунок 8

Сравнивая изображения, можно заметить, что при каждой отправке нового ICMP Echo Request значение sequence number увеличивается на единицу. Аналогичное поведение наблюдается в системной утилите.